



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
VPN_S2S_GRE

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
25/06/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 ¿Qué es GRE?	1
2.2 Estructura del Paquete GRE.....	2
2.3 GRE vs. IPSec vs. GRE+IPSec.....	2
2.4 Parámetros del Túnel Configurado	2
3. Documentación de la Red	3
3.1 Topología	3
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	4
4. Scripts de Configuración	4
4.1 Router R1 — Site A.....	4
4.3 Configuración de PCs (Hosts)	6
5. Verificación de Túnel.....	6
5.1 Verificar el estado de la interfaz Tunnel0	6
5.2 Verificar la tabla de enrutamiento OSPF.....	7
5.3 Verificar la adyacencia OSPF sobre el túnel.....	7
5.4 Verificar conectividad extremo a extremo	8
5.5 Comprobar que el tráfico viaja sin cifrar (Wireshark)	8
5.6 Tabla de comandos de verificación.....	8
6. Capturas de Pantalla.....	9
7. Consideraciones de Seguridad	12
7.1 Limitación crítica: GRE no cifra.....	12
7.2 GRE over IPSec — el paso natural hacia producción	12
7.3 Consideración sobre el MTU	13
8. Video Demostrativo.....	13
9. Referencias.....	13

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_VPN_S2S_GRE_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Site-to-Site Point-to-Point utilizando un túnel GRE (Generic Routing Encapsulation) sobre infraestructura Cisco IOS. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración de una interfaz de túnel lógica (Tunnel0) utilizando el protocolo de encapsulación GRE para interconectar dos sitios a través de un segmento de red pública simulado (192.168.1.0/24).
- La capacidad de GRE para transportar tráfico multicast y broadcast sobre una red IP unicast, habilitando la ejecución de protocolos de enrutamiento dinámico (OSPF) directamente sobre el túnel.
- La propagación automática de rutas entre las subredes LAN privadas (20.25.37.128/25 y 20.25.37.0/25) mediante OSPF corriendo sobre el enlace virtual GRE.
- La diferencia fundamental entre GRE puro y las soluciones IPSec: GRE encapsula pero no cifra — estableciendo el punto de partida conceptual para entender por qué en producción se combina con IPSec.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es GRE?

GRE (Generic Routing Encapsulation — RFC 2784) es un protocolo de tunelización de Capa 3 desarrollado originalmente por Cisco. Su función es encapsular paquetes de cualquier protocolo de red dentro de paquetes IP, creando un enlace virtual punto a punto entre dos routers sobre una red IP existente.

GRE es identificado como IP Protocol 47 — al igual que TCP es protocolo 6 y UDP es protocolo 17, GRE tiene su propio número de protocolo en el campo Protocol del header IP externo.

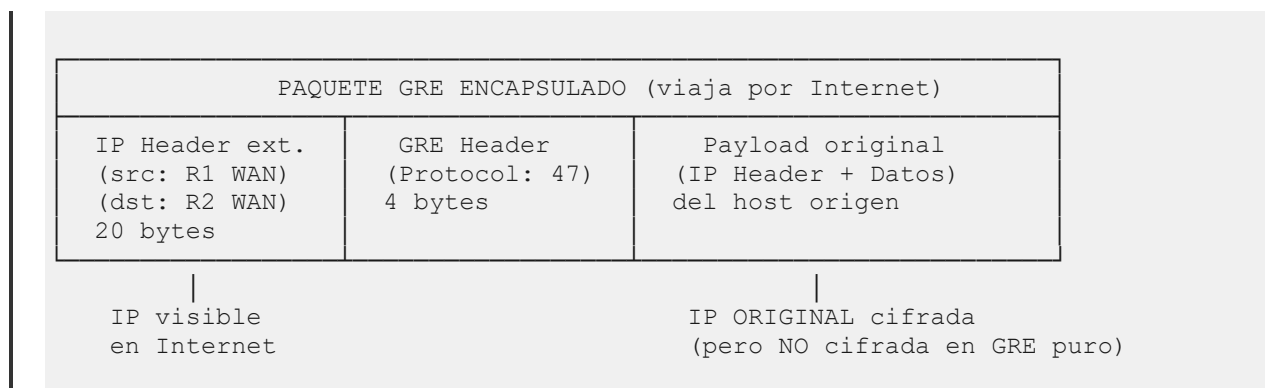
Las características fundamentales de GRE son:

- Agnóstico al protocolo de pasajero: Puede encapsular no solo IPv4, sino también IPv6, MPLS, AppleTalk, IPX y cualquier otro protocolo de capa de red.
- Soporte de multicast y broadcast: A diferencia de IPSec puro, GRE puede transportar tráfico multicast y broadcast, lo que permite ejecutar protocolos de enrutamiento dinámico (OSPF, EIGRP, RIP) sobre el túnel.
- Sin cifrado: GRE únicamente encapsula — el contenido del paquete viaja en texto claro. No provee confidencialidad, integridad ni autenticación.

- Overhead fijo: GRE agrega 24 bytes de overhead al paquete original (20 bytes de header IP externo + 4 bytes de header GRE), reduciendo el MTU efectivo del payload a 1476 bytes sobre una red con MTU de 1500.

2.2 Estructura del Paquete GRE

Cuando un paquete IP original es encapsulado por GRE, la estructura resultante es la siguiente:



El router de destino recibe el paquete, identifica el Protocol 47 (GRE), desencapsula el header externo y el header GRE, y entrega el paquete original a la interfaz interna como si hubiera llegado directamente.

2.3 GRE vs. IPSec vs. GRE+IPSec

Característica	GRE puro (este lab)	IPSec puro (policy-based)	GRE + IPSec
Encapsulación	Sí	Sí (modo túnel)	Sí
Cifrado	No	Sí (AES, 3DES)	Sí
Multicast / Broadcast	Sí	No	Sí (GRE lo provee)
Routing dinámico sobre el túnel	Sí (OSPF, EIGRP)	No directo	Sí
Overhead	24 bytes	~50–90 bytes	~74–114 bytes
Protocolo de transporte	IP Protocol 47	IP Protocol 50 (ESP)	IP 47 encapsulado en IP 50
Autenticación de origen	No	Sí	Sí
Caso de uso	Labs, redes internas de confianza	VPN cifrada sin routing dinámico	VPN cifrada con routing dinámico

GRE puro es el punto de partida conceptual. En producción, siempre se combina con IPSec para agregar cifrado, dando origen al modelo GRE over IPSec que es la base de soluciones como DMVPN.

2.4 Parámetros del Túnel Configurado

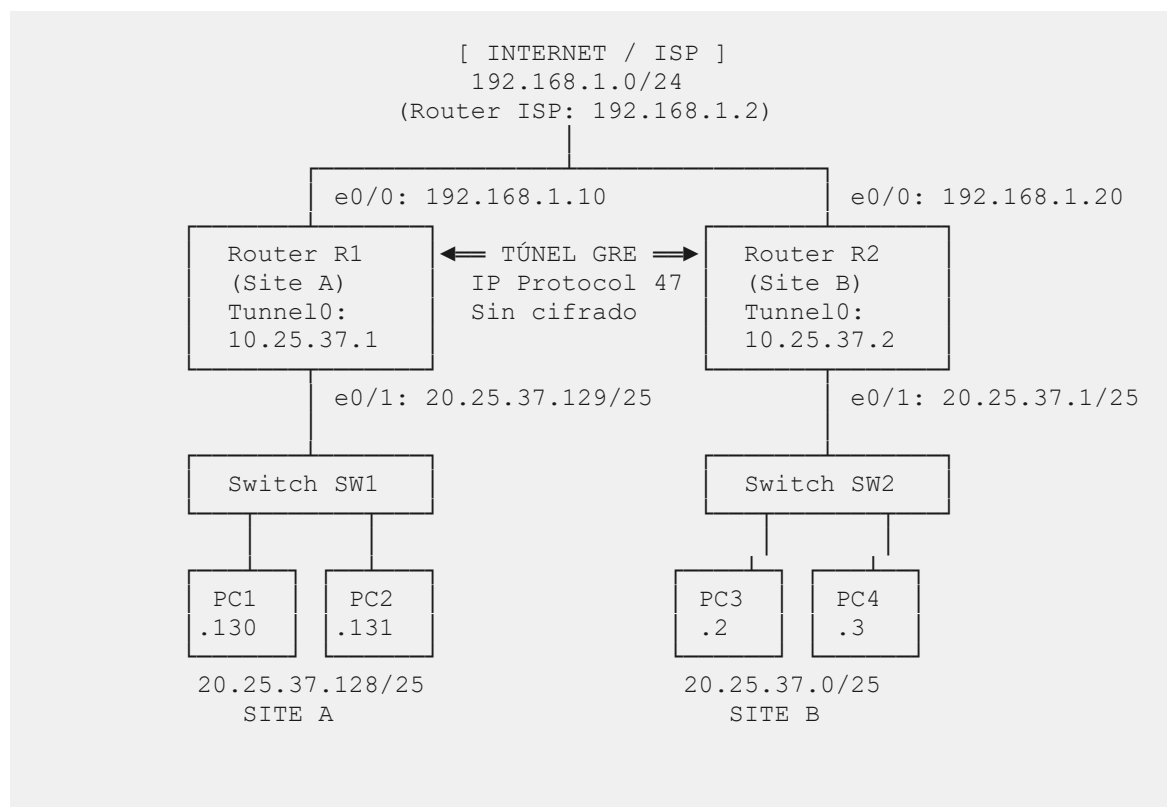
Parámetro	Valor	Descripción
Protocolo de túnel	GRE (IP Protocol 47)	Modo de encapsulación de la interfaz Tunnel0
Tunnel source R1	Ethernet0/0 (192.168.1.10)	Interfaz física origen del túnel en Site A

Tunnel source R2	Ethernet0/0 (192.168.1.20)	Interfaz física origen del túnel en Site B
Tunnel destination R1	192.168.1.20	IP WAN del peer remoto (R2)
Tunnel destination R2	192.168.1.10	IP WAN del peer remoto (R1)
Subred del túnel	10.25.37.0/30	Enlace lógico punto a punto entre R1 y R2
IP Tunnel0 R1	10.25.37.1/30	Dirección lógica del extremo local (R1)
IP Tunnel0 R2	10.25.37.2/30	Dirección lógica del extremo remoto (R2)
MTU del túnel	1476 bytes	MTU estándar (1500 - 24 bytes overhead GRE)
Routing dinámico	OSPF Área 0	Propagación de rutas LAN entre sitios
Cifrado	Ninguno	GRE puro — sin IPSec

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

El laboratorio simula la interconexión de dos sitios corporativos a través de Internet mediante un túnel GRE. El segmento 192.168.1.0/24 representa la nube pública/ISP. Las subredes LAN privadas están derivadas de la matrícula 20250737. La interfaz Tunnel0 de cada router establece el enlace virtual GRE punto a punto usando la subred 10.25.37.0/30.



3.2 Tabla de Dispositivos y Direcccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Rol
ISP	Router ISP	e0/0	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R1
		e0/1	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R2
R1	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.10	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site A
		e0/1	20.25.37.129	/25	—	Gateway LAN — Site A
		Tunnel0	10.25.37.1	/30	—	VTI — Endpoint local del túnel
R2	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.20	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site B
		e0/1	20.25.37.1	/25	—	Gateway LAN — Site B
		Tunnel0	10.25.37.2	/30	—	VTI — Endpoint remoto del túnel
SW1	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site A
SW2	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site B
PC1	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.130	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC2	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.131	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC3	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.2	/25	20.25.37.1	Host Site B
PC4	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.3	/25	20.25.37.1	Host Site B

4. Scripts de Configuración

4.1 Router R1 — Site A

```
! =====
! R1 - Site A | VPN Túnel GRE Point-to-Point
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====
```

```
hostname R1
```

```

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteA
  ip address 20.25.37.129 255.255.255.128
  no shutdown

! — Ruta por defecto hacia Internet (ISP) —————
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! — Interfaz de Túnel GRE —————
! tunnel mode gre ip es el modo por defecto en Cisco IOS.
! No requiere ninguna configuración de crypto.
interface Tunnel0
  description GRE-P2P-hacia-R2
  ip address 10.25.37.1 255.255.255.252
  ip mtu 1476
  ip tcp adjust-mss 1436
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 192.168.1.20
  tunnel mode gre ip
  no shutdown

! — OSPF - Enrutamiento dinámico sobre el túnel GRE —
! GRE soporta multicast nativo, por lo que OSPF funciona
! directamente sobre Tunnel0 sin configuración adicional.
router ospf 1
  network 20.25.37.128 0.0.0.127 area 0      ! LAN local Site A
  network 10.25.37.0 0.0.0.3 area 0         ! Subred del túnel GRE

```

4.2 Router R2 — Site B

```

! =====
! R2 - Site B | VPN Túnel GRE Point-to-Point
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R2

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteB
  ip address 20.25.37.1 255.255.255.128
  no shutdown

```

```
! — Ruta por defecto hacia Internet (ISP) —————
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! — Interfaz de Túnel GRE —————
interface Tunnel0
description GRE-P2P-hacia-R1
ip address 10.25.37.2 255.255.255.252
ip mtu 1476
ip tcp adjust-mss 1436
tunnel source Ethernet0/0
tunnel destination 192.168.1.10
tunnel mode gre ip
no shutdown

! — OSPF — Enrutamiento dinámico sobre el túnel GRE —
router ospf 1
network 20.25.37.0 0.0.0.127 area 0      ! LAN local Site B
network 10.25.37.0 0.0.0.3 area 0      ! Subred del túnel GRE
```

4.3 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 y PC2 — Site A (20.25.37.128/25):

```
# PC1
ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129

# PC2
ip 20.25.37.131 255.255.255.128 20.25.37.129
```

PC3 y PC4 — Site B (20.25.37.0/25):

```
# PC3
ip 20.25.37.2 255.255.255.128 20.25.37.1

# PC4
ip 20.25.37.3 255.255.255.128 20.25.37.1
```

Nota: Si los hosts son VPCs de PNETLab se usa el comando `ip` como se muestra. Si son máquinas Linux se configura con `ip addr add` e `ip route add default via`.

5. Verificación de Túnel

5.1 Verificar el estado de la interfaz Tunnel0

```
R1# show interface Tunnel0
```

Salida esperada — túnel activo:


```
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: GRE-P2P-hacia-R2
  Internet address is 10.25.37.1/30
  MTU 1476 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Tunnel source 192.168.1.10 (Ethernet0/0), destination 192.168.1.20
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
  Key disabled, sequencing disabled
  Checksumming of packets disabled
```

La línea Tunnel protocol/transport GRE/IP confirma que el modo es GRE puro. Nótese la ausencia de Tunnel protection via IPSec — eso diferencia este túnel del modelo route-based con IPSec del laboratorio anterior.

Si el estado es up/down, generalmente indica que la ruta hacia el tunnel destination no existe en la tabla de enrutamiento. Verificar ping 192.168.1.20 desde R1 antes de levantar el túnel.

5.2 Verificar la tabla de enrutamiento OSPF

```
R1# show ip route ospf
```

Salida esperada — túnel activo:

```
    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O        20.25.37.0/25 [110/1001] via 10.25.37.2, 00:01:15, Tunnel0
```

La ruta hacia la LAN del Site B (20.25.37.0/25) fue aprendida dinámicamente por OSPF a través de Tunnel0. Esto confirma que GRE está transportando correctamente los paquetes multicast de OSPF (224.0.0.5).

5.3 Verificar la adyacencia OSPF sobre el túnel

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Salida esperada (fragmento):

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.25.37.2	1	FULL/DR	00:00:35	10.25.37.2	Tunnel0

El estado FULL indica que la adyacencia OSPF está completamente establecida sobre el túnel GRE. Sin GRE, esto sería imposible ya que OSPF requiere multicast (224.0.0.5) que IPsec puro no puede transportar.

5.4 Verificar conectividad extremo a extremo

```
PC1> ping 20.25.37.2
```

Resultado esperado:

```
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=X ms
```

5.5 Comprobar que el tráfico viaja sin cifrar (Wireshark)

Para demostrar que GRE puro no cifra el tráfico, se puede capturar en la interfaz WAN de cualquiera de los routers:

```
R1# debug ip packet detail
```

Al hacer ping desde PC1 a PC3, se verá en el debug que el paquete GRE viaja con el contenido ICMP completamente visible — a diferencia de IPsec donde el payload aparece como datos cifrados opacos.

Para detener el debug:

```
R1# undebug all
```

5.6 Tabla de comandos de verificación

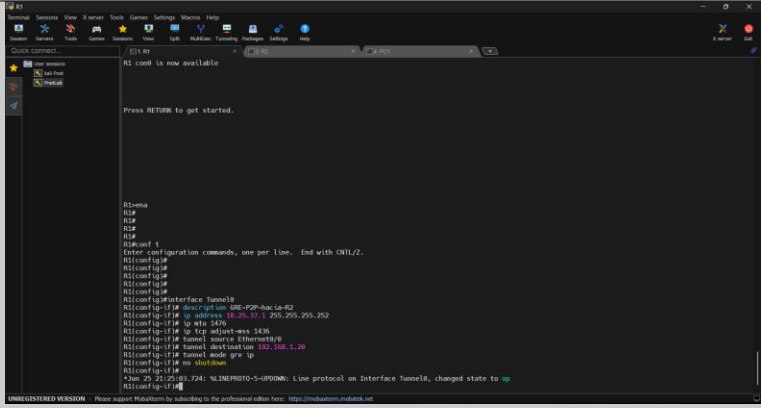
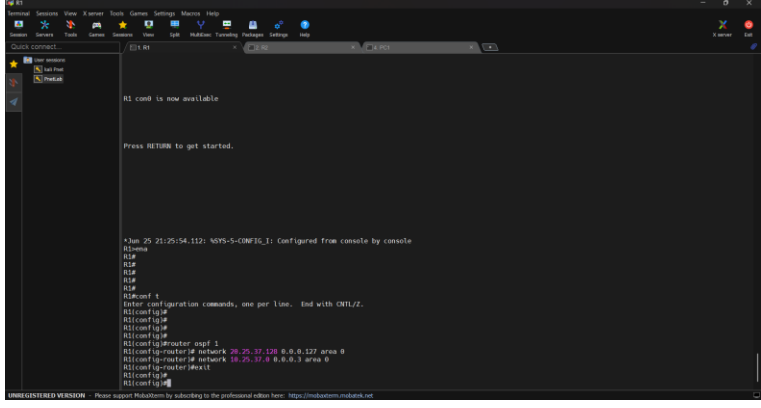
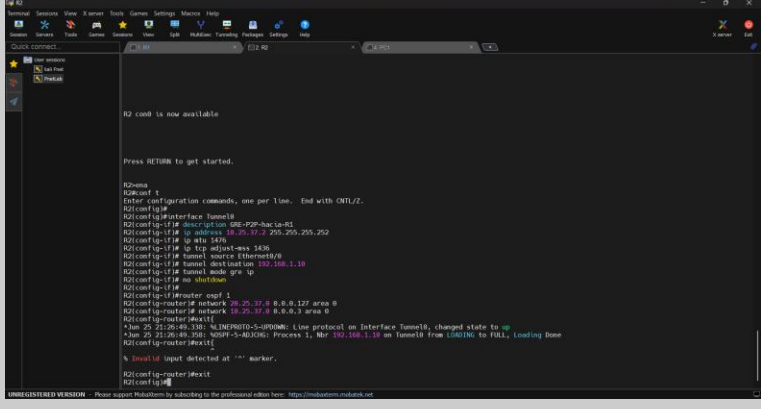
Comando	Qué muestra
show interface Tunnel0	Estado del túnel GRE: up/up indica túnel operativo.
show ip route ospf	Rutas OSPF aprendidas a través del túnel.
show ip ospf neighbor	Adyacencias OSPF — confirma que GRE transporta multicast.
show ip route	Tabla de enrutamiento completa — verifica rutas LAN remotas.
show interfaces Tunnel0 counters	Contadores de paquetes enviados y recibidos por el túnel.

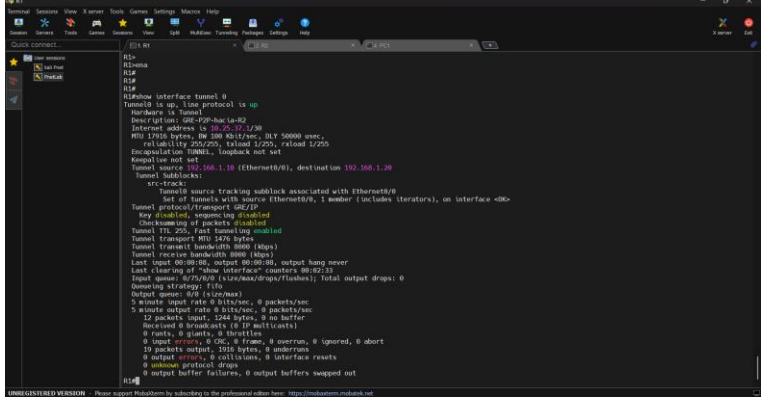
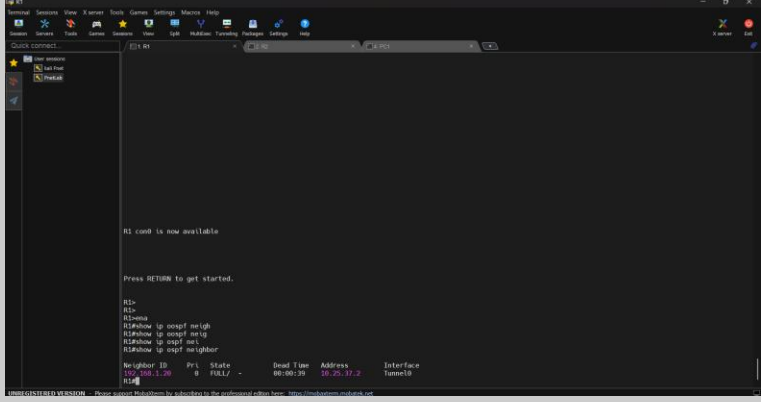
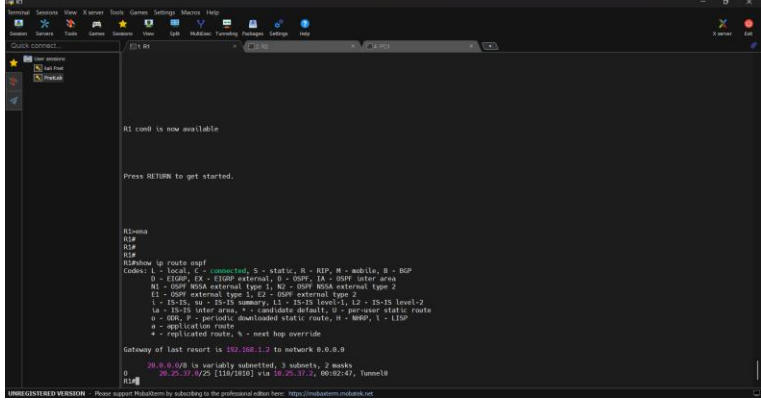
ping 192.168.1.20 source 192.168.1.10	Verifica conectividad WAN entre los endpoints del túnel.
traceroute 20.25.37.2 source 20.25.37.130	Traza la ruta extremo a extremo a través del túnel.

6. Capturas de Pantalla

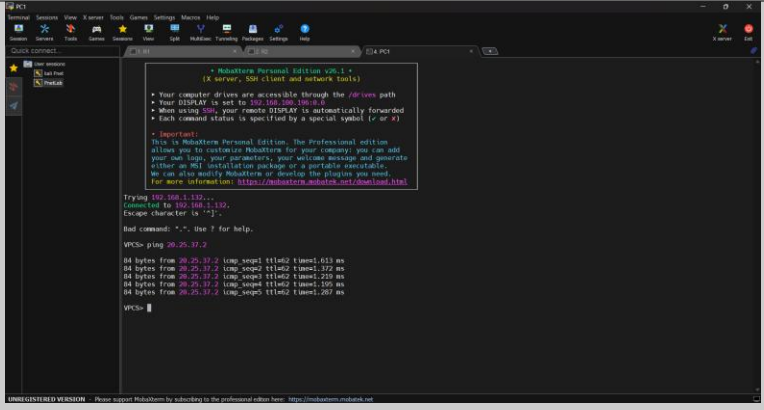
Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, todos los dispositivos encendidos.
2		Ping desde R1 (192.168.1.10) hacia R2 (192.168.1.20) confirmando conectividad WAN base antes de levantar el túnel.

3	 <pre>R1> R1# R1# R1# R1# R1>conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)# R1(config)# R1(config)# R1(config)#interface Tunnel0 R1(config-if)# description GRE-VPN-Sub-Net-02 R1(config-if)# ip address 10.20.17.1 255.255.255.252 R1(config-if)# ip mtu 1400 R1(config-if)# ip tcp adjust-mss 1400 R1(config-if)# tunnel source Ethernet0/0 R1(config-if)# tunnel destination 192.168.1.20 R1(config-if)# tunnel mode gre ip R1(config-if)# no shutdown R1(config-if)# *Jun 25 21:25:03.724: NLNFPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up R1(config-if)#</pre>	Consola de R1 mostrando la configuración de la interfaz Tunnel0 con tunnel mode gre ip, tunnel source y tunnel destination.
4	 <pre>R1> R1# R1# R1# R1# R1>conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)# R1(config)# R1(config)# R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)# network 26.25.17.128 0.0.0.127 area 0 R1(config-router)# network 10.20.17.0 0.0.0.3 area 0 R1(config-router)# exit R1(config)#</pre>	Consola de R1 mostrando la configuración de OSPF con las redes LAN y la subred del túnel incluidas en el Área 0.
5	 <pre>R2> R2# R2# R2# R2# R2>conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)# R2(config)# R2(config)# R2(config)#interface Tunnel0 R2(config-if)# description GRE-VPN-Sub-Net-01 R2(config-if)# ip address 10.20.17.2 255.255.255.252 R2(config-if)# ip mtu 1400 R2(config-if)# ip tcp adjust-mss 1400 R2(config-if)# tunnel source Ethernet0/0 R2(config-if)# tunnel destination 192.168.1.10 R2(config-if)# tunnel mode gre ip R2(config-if)# no shutdown R2(config-if)# R2(config)# R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)# network 26.25.17.0 0.0.0.127 area 0 R2(config-router)# network 10.20.17.0 0.0.0.3 area 0 R2(config-router)# exit *Jun 25 21:26:49.330: NLNFPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up *Jun 25 21:26:49.330: NLNFPROTO-5-ADJCHG: Process 1, Mr 192.168.1.10 on Tunnel0 from 0.0.0.0 to FULL, Loading Done R2(config-router)#exit R2(config)#</pre>	Configuración completa de R2 (Site B) mostrando la VTI GRE con tunnel destination 192.168.1.10 y OSPF configurado.

6		Salida de show interface Tunnel0 en R1 mostrando estado up/up y Tunnel protocol/transport GRE/IP.
7		Salida de show ip ospf neighbor mostrando la adyacencia en estado FULL sobre la interfaz Tunnel0.
8		Salida de show ip route ospf en R1 mostrando la ruta 20.25.37.0/25 aprendida vía OSPF a través de Tunnel0.

9



Ping exitoso desde PC1
(20.25.37.130) hacia PC4
(20.25.37.3) con el túnel GRE
activo, TTL=62.

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Limitación crítica: GRE no cifra

Una única SA por túnel: En el modelo policy-based, cada par de subredes genera su La limitación más importante de GRE puro es que el tráfico viaja en texto claro sobre la red pública. Cualquier dispositivo intermedio con capacidad de captura de paquetes (Wireshark, tcpdump) puede inspeccionar el contenido completo de las comunicaciones entre los dos sitios.

Esto significa que GRE puro nunca debe utilizarse en producción sobre Internet para transportar datos sensibles. Su uso legítimo en producción se limita a:

- Redes de backplane internas donde la capa física ya es segura.
- Como base para soluciones que agregan cifrado encima (GRE over IPSec, DMVPN).
- Interconexión de equipos dentro del mismo datacenter.

7.2 GRE over IPSec — el paso natural hacia producción

La solución para mantener las ventajas de GRE (multicast, routing dinámico) y agregar cifrado es GRE over IPSec: el túnel GRE se mantiene igual, y se agrega una Crypto Map o un IPSec Profile que cifra el tráfico GRE antes de salir por la interfaz WAN.

```
! Agregar IPSec sobre el túnel GRE existente en R1:
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14

crypto isakmp key JordyITLA2026! address 192.168.1.20

crypto ipsec transform-set TS_GRE esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode transport          ! Transport mode para GRE over IPSec

crypto ipsec profile GRE_IPSEC_PROFILE
```

```
set transform-set TS_GRE

! Aplicar el perfil IPsec al túnel GRE existente:
interface Tunnel0
 tunnel protection ipsec profile GRE_IPSEC_PROFILE
```

7.3 Consideración sobre el MTU

GRE agrega 24 bytes de overhead (20 IP + 4 GRE). Con un MTU de red estándar de 1500 bytes, el MTU efectivo del payload es 1476 bytes. Si además se agrega IPsec, el overhead crece a ~73–89 bytes adicionales.

Por eso se configuran en la interfaz Tunnel0:

- `ip mtu 1476` — informa al router del MTU reducido del túnel.
- `ip tcp adjust-mss 1436` — ajusta el MSS de las sesiones TCP para evitar fragmentación en tránsito.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/Y-kEo5jMw6U>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de los scripts de configuración aplicados en R1 y R2.
- Verificación de `show interface Tunnel0` mostrando estado up/up.
- Verificación de `show ip route ospf` mostrando la ruta aprendida dinámicamente a través del túnel.
- Verificación de `show crypto isakmp sa` mostrando estado QM_IDLE.
- Ping exitoso extremo a extremo entre PC1 (20.25.37.130) y PC3/PC4 (20.25.37.2/3).

9. Referencias

- Hanks, S. et al. (1994). RFC 1701 — Generic Routing Encapsulation (GRE). IETF.
- Farinacci, D. et al. (2000). RFC 2784 — Generic Routing Encapsulation (GRE). IETF.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS IP Routing: Protocol-Independent Configuration Guide — Configuring GRE Tunnels.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity — GRE over IPsec.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPsec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall.